



- **Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **ID ficha:** 3145636
- **Competencia:** Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.
- **Resultados de Aprendizaje:**
 - Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad.
- **Actividad de Aprendizaje:** Validar el funcionamiento de los componentes de datos y la interfaz gráfica del sistema de información, mediante la ejecución de pruebas de software, de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos del proyecto.

**Instructivo No. 1 Prueba Software
(Actividad Individual)**

Descripción de la Actividad	Estimado aprendiz, a fin de afianzar los conocimientos de Proceso y del Saber propuestos en la estructura del programa de formación sobre las generalidades ADSO programa Tecnólogo del SENA, deberá realizar según el ejemplo desarrollado por el instructor en el ambiente de formación lo siguiente: Para comenzar se encuentra los pasos lógicos considerados para el desarrollo del proyecto con realizando las pruebas de validación con n8n y servicios automatizados. Paso 1. Identificación del contexto funcional a validar El aprendiz deberá analizar la interfaz gráfica implementada, identificando los tipos de usuarios del sistema (administrativos, coordinadores, docentes, etc.) y los procesos disponibles. A partir de esto, se definirán los escenarios que deben ser verificados mediante pruebas. Paso 2. Verificación del entorno de desarrollo El aprendiz deberá validar que el sistema funcione correctamente en el entorno definido (navegador, framework, backend, etc.), comprobando compatibilidad, tiempos de respuesta y correcta ejecución de los componentes. Paso 3. Validación de funcionalidades de la interfaz Se deberán probar las funcionalidades implementadas, tales como: • Registro y consulta de información • Visualización de datos • Activación de procesos automatizados • Interacción con el chatbot Cada funcionalidad debe ser evaluada mediante casos de prueba con
------------------------------------	---



resultados esperados y obtenidos.

Paso 4. Pruebas de interfaz gráfica (UI)

El aprendiz deberá verificar:

- Funcionamiento de formularios
- Navegación entre pantallas
- Respuesta de botones, menús y tablas
- Mensajes del sistema

Se deben identificar errores de usabilidad o fallos visuales.

Paso 5. Validación de eventos y acciones

Se deberán probar eventos como:

- Clic en botones
- Envío de formularios
- Solicitudes de información

Verificando que cada acción genere el resultado esperado dentro del sistema.

Paso 6. Pruebas de integración con n8n

El aprendiz deberá comprobar:

- Activación de flujos desde la interfaz
- Envío correcto de datos
- Recepción de respuestas desde n8n

Se deben registrar evidencias del funcionamiento.

Paso 7. Validación de servicios externos

Se deberán ejecutar pruebas sobre la integración con:

- Bases de datos
- APIs
- Servicios de correo o mensajería

Verificando que la información se envíe y reciba correctamente.

Paso 8. Pruebas del chatbot automatizado

El aprendiz deberá validar:

- Respuestas del chatbot
- Tipos de consultas atendidas
- Integración con el sistema

Comprobando que las respuestas sean correctas y coherentes.

Paso 9. Validación de la integración general

Se deberá verificar la interacción entre:

- Interfaz gráfica



	• Chatbot • Automatización Evalutando escenarios completos de uso del sistema. Paso 10. Ejecución de pruebas del sistema Se deberán realizar pruebas completas verificando: • Funcionamiento general • Flujo de datos • Respuesta del sistema Incluyendo pruebas con datos válidos e inválidos. Paso 11. Informe de resultados y mejoras El aprendiz deberá: • Documentar casos de prueba • Registrar resultados • Identificar errores • Proponer soluciones Paso 12. Documentación en Norma APA Debe incluir: • Portada • Resumen • Índices • Introducción (enfocada a validación del software) • Objetivos (pruebas del sistema) • Alcance • Desarrollo (pruebas realizadas) • Conclusiones • Referencias • Anexos (capturas, tablas de pruebas, evidencias)
Listado de recursos, materiales, equipos, herramientas	Para el desarrollo de las actividades propuestas en el presente instructivo ustedes requieren de los siguientes materiales, equipos y/o herramientas: - Guía de aprendizaje - Instructivo No. 1 - Lápiz, papel - Equipo de cómputo - Internet - Materiales didácticos - Marcadores y tablero (pizarra blanca)



**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SURCOLOMBIANO**



INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FPI

Tipo de Evidencia	Desempeño		Conocimiento		Producto	X	No produce entrega de evidencia	
Producto y Forma de Entrega	La evidencia solicitada Generar una entrega de producto . Los aprendices deberán entregar el documento en formato digital (preferiblemente en formato PDF o Word) a través de la plataforma establecida para la entrega de actividades. Primero, Un diagrama conceptual que represente las entidades y relaciones de su sistema. Segundo, documentación breve que explique las entidades, sus atributos y las relaciones dentro del sistema propuesto.							
Fecha de Inicio:	28/04/2026							
Fecha de Fin:	11/08/2026							
Intensidad /duración	180 horas							